

La Escuela de Ingeniería y Ciencias, Región Monterrey,

## INVITA

a ti, estudiante de la **Región Monterrey**, junto con tus profesoras y profesores, a sumarte como participante en el concurso

## EXPO INGENIERÍAS 28° edición

que se llevará a cabo de manera:

**VIRTUAL; del miércoles 25 al lunes 30 de noviembre de 2026**

**PRESENCIAL; martes 1 de diciembre de 2026**

Expo Ingenierías es la oportunidad para mostrar tu proyecto a la sociedad y a la industria: el espacio donde la Escuela de Ingeniería y Ciencias presenta lo que sus estudiantes desarrollan en sus actividades académicas. Este semestre habrá modalidad presencial y virtual para que estudiantes, docentes, familias e industria conozcan tu trabajo.

Si te interesa participar, consigue el respaldo de tu profesora o profesor tutor, y registra tu proyecto en una de estas categorías:

**Investigación y desarrollo de propuestas de mejora**

**Desarrollo de prototipo físico**

**Desarrollo de prototipo de software**

que además se enmarcan dentro de una de las 3 áreas estratégicas de la Escuela de Ingeniería y Ciencias:

- **Salud:** Ingeniería y ciencia aplicada para mejorar la salud (Biotecnología, Nanotecnología, Informática, Electrónica): bioingeniería y productos biofarmacéuticos, alimentos con valor nutricional, y dispositivos médicos avanzados.
- **Cambio Climático y Sustentabilidad:** Mitigación y adaptación al cambio climático, energía sostenible, seguridad hídrica y alimentaria, economía circular, energía en edificios, conservación de la diversidad y equidad social, mediante tecnologías, estrategias y políticas innovadoras.
- **Transformación Industrial:** Innovación, tecnologías digitales, inteligencia artificial, sostenibilidad y florecimiento humano: diseño e innovación de productos, fabricación avanzada, sistemas ciber físicos, materiales avanzados y cadena de suministro.

Puedes participar si eres estudiante de **los niveles de Profesional y Posgrado**.

Al registrar tu proyecto puedes indicar si éste tiene potencial de **Emprendimiento** y/o **Impacto Social**, para que un jurado adicional lo evalúe con ese enfoque.

Encuentra el detalle de cada categoría en el **Anexo #1** al final de este documento. En el **Anexo # 3** se detallan los atributos de Emprendimiento y de Impacto Social.

## FASES DEL CONCURSO CON SUS FECHAS LÍMITE

| Fase                                        | Qué debes hacer                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Fecha límite                                                                                                                                                                                            |
|---------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Fase 1<br/>Apertura y registro</b>       | <ul style="list-style-type: none"> <li>Regístrate en la plataforma <a href="https://bit.ly/ExpoIngenieriasAD2026">https://bit.ly/ExpoIngenieriasAD2026</a> Integrante(s) del equipo, profesor(es) tutor(es) y abstract del proyecto (Anexo # 2).</li> <li>Verifica que todos los integrantes de tu equipo y todos tu(s) profesor(es) queden inscritos — <b>quien no se registre no recibe reconocimiento.</b></li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | <b>Apertura: 17 de septiembre de 2026.</b><br><b>Cierre de registro: 23 de octubre de 2026.</b>                                                                                                         |
| <b>Fase 2<br/>Aprobación y preselección</b> | <ul style="list-style-type: none"> <li>Tu profesor(a) tutor(a) debe evaluar y aprobar tu proyecto dando una calificación.</li> <li>El Comité Organizador preselecciona con base al objetivo y al contenido de tu abstract.</li> <li>Opcional: marca los atributos de Emprendimiento y/o Impacto Social (Anexo # 3), si deseas participar adicionalmente por estos reconocimientos.</li> <li>Categorías con menos de 10 proyectos (Profesional) o 5 en total (Posgrado) se consideran desiertas: no concursan, pero sí forman parte de la muestra.</li> <li>Si declinas participar, avisa a <a href="mailto:enino@tec.mx">enino@tec.mx</a> y a <a href="mailto:expoingenierias@servicios.tec.mx">expoingenierias@servicios.tec.mx</a> con copia a todo tu equipo y profesores.</li> </ul> | <b>Aprobación docente: hasta el 30 de octubre de 2026.</b><br><b>Resultado de preselección: 9 de noviembre de 2026 (por correo).</b><br><b>Aviso de declinación: antes del 20 de noviembre de 2026.</b> |
| <b>Fase 3<br/>Documentación</b>             | <ul style="list-style-type: none"> <li>Sube a la plataforma: video descriptivo (Anexo # 4), reporte técnico (Anexo # 5) y perfil del proyecto (Anexo # 6).</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | <b>Del 9 al 20 de noviembre de 2026, 11:59 pm.</b>                                                                                                                                                      |
| <b>Fase 4<br/>Selección final y stand</b>   | <ul style="list-style-type: none"> <li>El Comité Organizador define la lista final de proyectos participantes (decisión inapelable) y asigna tu stand.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | <b>24 de noviembre de 2026.</b>                                                                                                                                                                         |
| <b>Fase 5<br/>Concurso</b>                  | <ul style="list-style-type: none"> <li>Virtual: los evaluadores acceden por la plataforma <a href="https://bit.ly/ExpoIngenieriasAD2026">https://bit.ly/ExpoIngenieriasAD2026</a>.</li> <li>Presencial: Arena Borregos, Tecnológico de Monterrey, abierto al público.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | <b>Virtual: 25 al 30 de noviembre de 2026.</b><br><b>Presencial: 1 de diciembre de 2026, 12:00–5:00 pm.</b>                                                                                             |
| <b>Fase 6<br/>Premiación</b>                | <ul style="list-style-type: none"> <li>Profesional: reconocimiento al top 3 por categoría; y premio en especie al 1er lugar de cada una.</li> <li>Posgrado: reconocimiento y premio en especie al mejor proyecto.</li> <li>Emprendimiento: reconocimiento del Instituto de Emprendimiento Garza Lagüera al top 3 y premio especial al 1er lugar.</li> <li>Impacto Social: reconocimiento al top 3 y, acompañamiento de la Dirección de Servicio Social para implementar los proyectos.</li> </ul> <p>Los videos finalistas se comparten en redes sociales.</p>                                                                                                                                                                                                                           | <b>Premiación: 1 de diciembre de 2026, 7:00 pm, Aulas 6.</b><br><b>Constancias y Muestra Virtual: del 2 de diciembre de 2026 al 22 de febrero de 2027.</b>                                              |

**RESPONSABLES POR EL COMITÉ ORGANIZADOR:**

|                                                                               |
|-------------------------------------------------------------------------------|
| Elvira del Rosario Niño Juárez <a href="mailto:enino@tec.mx">enino@tec.mx</a> |
|-------------------------------------------------------------------------------|

**ÍNDICE DE ANEXOS (referencia detallada)**

| Anexo     | Qué encontrarás                                                                                       |
|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Anexo # 1 | Categorías del concurso: descripción, resultado esperado, evidencia y criterios de evaluación.        |
| Anexo # 2 | Qué debe llevar tu abstract (250 palabras): contexto, objetivo, metodología, resultados y relevancia. |
| Anexo # 3 | Requisitos de los atributos opcionales de Emprendimiento e Impacto Social.                            |
| Anexo # 4 | Formato y contenido del video descriptivo del proyecto.                                               |
| Anexo # 5 | Estructura recomendada del reporte técnico.                                                           |
| Anexo # 6 | Qué subir al perfil del proyecto en la plataforma (imágenes, logo).                                   |
| Anexo # 7 | Rúbrica de evaluación del atributo de Emprendimiento.                                                 |
| Anexo # 8 | Rúbrica de evaluación del atributo de Impacto Social.                                                 |
| Anexo # 9 | <b>RÚBRICA DE PRESELECCIÓN DEL ABSTRACT</b>                                                           |



## ANEXO # 1

## CATEGORÍAS DEL CONCURSO

| CATEGORÍA                                                 | DESCRIPCIÓN                                                                                                                 | RESULTADO TÍPICO                                                            | EVIDENCIA A PRESENTAR                                                        | CRITERIOS DE EVALUACIÓN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | EJEMPLOS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|-----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO DE PROPUESTAS DE MEJORA</b> | Solución a un problema o necesidad mediante investigación y desarrollo de una propuesta, aplicando la teoría vista en clase | Tesis, artículo, reporte, propuesta de mejora, diseño de solución o layout. | Reporte técnico y video                                                      | ¿Qué desarrollaste en tu proyecto este semestre? Si es un proyecto de semestres anteriores, ¿qué le aportaste de nuevo? ¿Qué tan creativa fue tu aportación? ¿Justifican la propuesta de mejora con términos operativos, técnicos y/o económicos? ¿En qué medida es posible replicar la solución al mismo problema en otro contexto o ambiente? ¿Se presenta el marco teórico que soporta los principios de ciencias básicas o ingeniería aplicados? ¿En qué medida la solución del problema tiene un impacto en la industria o en la sociedad? | 1. Plataforma Tumor-on-a-Chip: bioimpresión caótica para modelar cómo un tumor resiste la quimioterapia.<br>2. Berelita: pintura a base de cal y TiO <sub>2</sub> para restaurar edificios históricos.<br>3. Celda robótica con visión artificial para automatizar la carga de piezas en una prensa industrial.<br>4. Análisis del ruido cuántico en compuertas universales mediante la ecuación de Lindblad (proyecto de posgrado). |
| <b>DESARROLLO DE PROTOTIPO FÍSICO</b>                     | Desarrollo de un prototipo físico funcional que demuestre la solución a un problema o necesidad.                            | Prototipo funcional de máquina, mecanismo, dispositivo, artefacto o similar | Reporte técnico y video                                                      | ¿Qué desarrollaste en tu proyecto este semestre? Si es un proyecto de semestres anteriores, ¿qué le aportaste de nuevo? ¿Qué tan creativa fue tu aportación? ¿El funcionamiento del prototipo es apropiado y demuestra la solución al problema? ¿Se aprecia que el prototipo resiste y funciona consistentemente? ¿Qué técnicas, tecnología o herramientas de ingeniería o ciencia aplicaron? ¿En qué medida la solución del problema tiene un impacto en la industria o en la sociedad?                                                        | 1. AIM Sleeve: manga con biofeedback y app móvil para prevenir el túnel carpiano en e-sports.<br>2. PostureGuard TD: monitorea la postura en tiempo real y da retroalimentación con IA.<br>3. Pinza adaptable para el robot Puzzlebot, capaz de sujetar y levantar objetos cilíndricos.                                                                                                                                              |
| <b>DESARROLLO DE PROTOTIPO DIGITAL</b>                    | Desarrollo de software, app, página web, simulador, etc. que resuelva un problema                                           | Prototipo funcional de aplicación Web/móvil, software, simulador.           | Reporte técnico, video, y prototipo de software o aplicación de TI funcional | ¿Qué desarrollaste en tu proyecto este semestre? Si es un proyecto de semestres anteriores, ¿qué le aportaste de nuevo? ¿Qué tan creativa fue tu aportación? ¿El software desarrollado funcionó y demuestra la solución al problema? ¿El software es práctico, entendible y fácil de usar? ¿Qué técnicas, tecnología o herramientas de ingeniería o T.I. aplicaron? ¿En qué medida la solución del problema tiene un impacto en la industria o en la sociedad?                                                                                  | 1. SprintOps: plataforma con memoria inteligente para consultar decisiones y tareas del equipo.<br>2. Trismegisto: asistente de diagnóstico por IA para detectar síndrome aórtico agudo en TAC.<br>3. Plataforma híbrida para simular y validar sistemas de movilidad autónoma.                                                                                                                                                      |

## ANEXO # 2 CONTENIDO DEL ABSTRACT

### NOMBRE DEL PROYECTO:

El nombre del proyecto **no debe exceder de 90 caracteres** incluyendo espacios, para su correcta visualización en el diploma.

**Objetivo:** (*¿qué busco lograr?*) Describe de manera clara y concisa el objetivo del proyecto usando la metodología **SMART** ([https://en.wikipedia.org/wiki/SMART\\_criteria](https://en.wikipedia.org/wiki/SMART_criteria)). Sintetízalo en un máximo de 200 caracteres.

*Referencia para redactar el Objetivo — criterios SMART:*



### CONTENIDO DEL ABSTRACT (Extensión máxima 250 palabras):

- **Contexto y problemática:** (*¿qué problema o necesidad existe?*) Describe brevemente la situación actual del área de trabajo: ¿qué necesidad, problema o brecha existe que da origen a este proyecto?
- **Metodología:** (*¿cómo lo voy a lograr?*) Presenta de manera precisa los métodos, técnicas o el enfoque de ingeniería o ciencias empleados para desarrollar la solución. Si se utiliza una metodología específica, es importante describirla. Es importante detallar ampliamente este apartado para que el evaluador entienda perfectamente cómo se desarrollará el proyecto.
- **Resultados esperados / entregables:** (*¿qué voy a obtener?*) Indica qué se obtendrá como producto del trabajo (prototipo, sistema, modelo, análisis, dato, reporte técnico, etc.) y sus características principales, incluyendo el periodo académico en el que se alcanzará.
- **Recursos:** (*¿con qué cuento para lograrlo?*) Enlista los recursos humanos, materiales, técnicos, económicos, de infraestructura y de tiempo con los que cuenta tu equipo, e indica si son suficientes para alcanzar el proyecto en el periodo disponible.
- **Relevancia e impacto:** (*¿a quién beneficia y por qué importa?*) Explica a quién, de qué manera y en qué medida beneficia la solución propuesta, así como su relevancia técnica, económica, social o ambiental.

## ANEXO # 3

## ATRIBUTOS DE EMPRENDIMIENTO E IMPACTO SOCIAL

### CON ATRIBUTO DE EMPRENDIMIENTO (Opcional)

Si tu equipo decide sumar el atributo de Emprendimiento, responde estas preguntas tanto en el registro del proyecto como en el video (si tu proyecto queda entre los 3 primeros lugares de la Muestra, podrán obtener un diploma adicional):

- ¿Qué problemática real trata de solucionar tu prototipo o propuesta de mejora? (oportunidad de negocio)
- ¿Quién o quiénes podrían utilizar tu prototipo o propuesta de mejora, a corto plazo? (mercado potencial)
- ¿Tu prototipo o propuesta de mejora se pudiera convertir en algo que se pueda vender? (viabilidad de comercialización)

La rúbrica de evaluación aparece en el Anexo # 7.

### CON ATRIBUTO DE IMPACTO SOCIAL (Opcional)

Si tu equipo decide sumar el atributo de Impacto Social, incluye estos aspectos tanto en el registro del proyecto como en el video (si tu proyecto queda entre los 3 primeros lugares de la Muestra, podrán obtener un diploma adicional):

- Objetivo de Desarrollo Sostenible:** Explica la solución que propones para atender una o más problemáticas sociales relevantes y diagnosticadas, indicando a cuál o cuáles de los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030 de la ONU abona tu propuesta.
- Vinculación con el entorno:** Describe a qué sector o grupo de personas en estado de vulnerabilidad beneficia tu prototipo y cómo participa en el diseño de la solución. Indica también qué actores sociales apoyaron o contribuyeron en la investigación, diseño y validación del prototipo.
- Compromiso ciudadano:** Indica cómo tu prototipo propone soluciones éticas, sostenibles y solidarias a los problemas y necesidades sociales del sector seleccionado, promoviendo la colaboración entre los actores involucrados, la ciudadanía y la responsabilidad social.

La rúbrica de evaluación aparece en el Anexo # 8.

#### ANEXO # 4 **FORMATO VIDEO POR CATEGORÍA**

- El formato de presentación es libre: puedes usar Canva, PowerPoint, un fondo animado o cualquier otro recurso, con uno o varios integrantes en cámara. Tu video no puede estar generado completamente con IA, debe tener explicación audible de lo que estás presentando, y debe incluir imágenes y/o extractos de las pruebas realizadas a tu proyecto.
- El video debe de contener las siguientes características:
  - Ser un archivo MP4
  - Ser compartido en la plataforma oficial del evento
  - **Tener una duración entre 3 y 5 minutos.**
  - **El nombre del archivo no puede exceder 30 caracteres.**
  - **No puede ser solo una demostración del proyecto sin explicación del equipo, ni tampoco solo la explicación del equipo sin mostrar el proyecto, su desarrollo y sus resultados.**
- Aquellos videos que no cumplan las características anteriores serán descartados de la muestra virtual.

#### **El video debe incluir, sin importar tu categoría:**

- Presentación del equipo: nombre del proyecto, nombre de los integrantes, profesor(es) tutor(es) y modelo educativo (profesional o posgrado), clase o modalidad en que se desarrolla el proyecto.
- Define el problema o la necesidad que resuelve tu proyecto.
- Describe de forma breve y clara tu proyecto o producto: qué resuelve y cómo.
- Explica por qué consideras que tu proyecto es innovador.
- Justifica el alcance de tu proyecto.
- Describe las técnicas, metodologías o herramientas de ingeniería o ciencia que aplicaste, apoyándote en figuras, diagramas o gráficas.
- Presenta, discute y concluye los resultados más relevantes que alcanzaste.
- Explica el impacto de tu proyecto si incluye el atributo de Impacto Social y/o de Emprendimiento.

#### **Además, según tu categoría, agrega:**

##### *Investigación y desarrollo de propuestas de mejora:*

- Impacto que tu proyecto genera en la industria o en la sociedad.

##### *Desarrollo de prototipo físico:*

- Impacto que tu proyecto genera en la industria o en la sociedad.
- Descripción de tu prototipo: características físicas, técnicas y de diseño.
- Demuestra que tu prototipo funciona de manera robusta y consistente —el mismo desempeño siempre—, de preferencia sobre fondo blanco.

##### *Desarrollo de prototipo software:*

- Demuestra que tu software es funcional, resuelve el problema, y es práctico, entendible y fácil de usar.
- Justifica en qué medida tu software genera impacto en la industria o en la sociedad.

## ANEXO # 5

## REPORTE TÉCNICO

El reporte técnico puede ser el mismo entregable de tu curso, materia o proyecto académico en el que estás desarrollando tu proyecto.

Entrégalo en formato PDF (**el nombre del archivo no puede exceder 30 caracteres**). Si tu curso no incluye un reporte técnico, puedes elaborar uno; te recomendamos que incluya los siguientes rubros (los que apliquen):

- ✓ Resumen (Abstract)
- ✓ Introducción
- ✓ Contexto general
- ✓ Delimitación del objeto de estudio
- ✓ Planteamiento del problema
- ✓ Justificación
- ✓ Marco teórico
- ✓ Objetivos (General y específicos)
- ✓ Hipótesis (Describir la racionalidad del proyecto)
- ✓ Metodología
- ✓ Técnicas y herramientas de ingeniería empleadas
- ✓ Infraestructura
- ✓ Recursos utilizados (materiales, equipos, reactivos, entre otros)
- ✓ Resultados
  - \*\* En proyectos con Impacto Social incluir el resultado del impacto del proyecto
  - \*\* En proyectos con Emprendimiento incluir el resultado del impacto del proyecto
- ✓ Conclusiones
- ✓ Bibliografía
- ✓ Anexos

## ANEXO # 6

## PERFIL PROYECTO

En la plataforma de la Muestra Virtual de Expo Ingenierías, tu equipo debe completar el perfil del proyecto con estos elementos:

- **Tres imágenes representativas del proyecto**, te recomendamos que la imagen 1 sea un giff animado, esto le dará una mejor presencia a tu proyecto en la muestra virtual. No subir archivos en formato de video. Las fotos NO pueden ser fotografías de los miembros del equipo, deben ser fotos del proyecto que está desarrollando tu equipo.
- **Una imagen de fondo** para la Muestra Virtual en formato imagen (png, jpg, etc.)
- **Logo del equipo** (opcional) en formato imagen (png, jpg, etc.)

**Subir menos de 3 imágenes representativas, subir imágenes que NO representen el proyecto, incluir fotos de los integrantes del equipo en este apartado, o subir las fotos en formato PDF, es motivo suficiente para quedar descalificado de la competencia.**

## ANEXO # 7

## RÚBRICA DE EVALUACIÓN PARA PROYECTOS DE EMPRENDIMIENTO

- Esta rúbrica será aplicada para los proyectos registrados con el atributo de Emprendimiento.
- Los evaluadores del atributo de emprendimiento serán representantes del ecosistema emprendedor y/o especialistas en innovación y emprendimiento invitados por el Instituto de Emprendimiento Eugenio Garza Lagüera a participar en la evaluación de proyectos durante la Muestra Expo Ingenierías.
- La evaluación del atributo de emprendimiento se realiza únicamente en formato presencial durante la Muestra.
- Para el elemento técnico se utilizará la calificación otorgada por los evaluadores académicos de la Muestra Expo Ingenierías.

| Criterios de evaluación                                                                                                                                                                                                                       | Niveles de desempeño                                                                                                       |                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                                                                                                               | Deficiente (0 pts)                                                                                                         | En desarrollo (1 pto)                                                                                                                               | Consolidado (2 pts)                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>Problema u oportunidad identificada:</b> El proyecto identifica una problemática real o una oportunidad que podría resolverse mediante el prototipo o propuesta de mejora.                                                                 | No se identifica con claridad la problemática o la oportunidad que el proyecto busca atender.                              | Se identifica una problemática u oportunidad, pero su relevancia o contexto no se explica con claridad.                                             | Se identifica claramente una problemática real o una oportunidad relevante que el prototipo o propuesta busca atender.                                                                                                                          |
| <b>Mercado o usuarios potenciales:</b> El proyecto identifica quiénes podrían utilizar el prototipo o beneficiarse de la propuesta de mejora en el corto plazo.                                                                               | No se identifica claramente quiénes podrían utilizar el prototipo o beneficiarse de la solución.                           | Se identifica de forma general a posibles usuarios o clientes potenciales, pero sin suficiente claridad o justificación.                            | Se identifican claramente los usuarios o clientes potenciales que podrían utilizar o beneficiarse del prototipo o propuesta de mejora.                                                                                                          |
| <b>Propuesta de valor y diferenciador:</b> El proyecto explica cómo su prototipo o propuesta aporta valor frente a soluciones existentes y considera el uso de tecnología que permita ofrecer una innovación en el mercado o en la industria. | No se explica cómo el prototipo aporta valor o diferenciación frente a soluciones existentes en el mercado o la industria. | Se describe el valor de la solución, pero la diferenciación o el uso innovador de la tecnología no es claro frente a otras alternativas existentes. | Se explica claramente cómo el prototipo o propuesta aporta valor y diferenciación frente a soluciones existentes, destacando el uso de tecnología que permite ofrecer una innovación con potencial de crecimiento en el mercado o la industria. |
| <b>Potencial de comercialización:</b> El proyecto considera la posibilidad de que el prototipo o propuesta pueda convertirse en un producto o servicio comercializable.                                                                       | No se considera la posibilidad de comercialización del prototipo o propuesta.                                              | Se menciona la posibilidad de comercialización, pero sin explicar cómo podría lograrse o qué elementos lo permitirían.                              | Se explica de manera clara cómo el prototipo o propuesta podría convertirse en un producto o servicio comercializable.                                                                                                                          |
| <b>Evaluación técnica (calidad y valor)</b>                                                                                                                                                                                                   | El proyecto obtuvo de 1–33% en la calificación técnica realizada por Expo Ingenierías.                                     | El proyecto obtuvo 34–66% en la evaluación técnica realizada por Expo Ingenierías.                                                                  | El proyecto obtuvo 67–100% en la evaluación técnica realizada por Expo Ingenierías.                                                                                                                                                             |
| <b>Total de Puntos</b>                                                                                                                                                                                                                        | / 10                                                                                                                       |                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                 |

## ANEXO # 8

## RÚBRICA DE EVALUACIÓN PARA PROYECTOS CON IMPACTO SOCIAL

### Notas importantes:

- Esta rúbrica será aplicada para los proyectos registrados con el atributo de Impacto social.
- Los evaluadores de impacto social son representantes de organizaciones socio formadoras de servicio social que colaboran con la Dirección de Servicio Social en las unidades de formación con sentido humano.
- La evaluación de impacto social se realiza únicamente en formato presencial durante la Muestra.
- Para el elemento técnico se utilizará la calificación otorgada por los evaluadores académicos de la Muestra Expo Ingenierías.

| Criterios de evaluación                                                                                                                                                                                                                                                                       | Niveles de desempeño                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Deficiente (0 pts)                                                                                                                                                                                                    | En desarrollo (1 pto)                                                                                                                                                                                                               | Consolidado (2 pts)                                                                                                                                                                                              |
| <b>Concreto:</b> Es un producto tangible que se puede entregar física o digitalmente.                                                                                                                                                                                                         | Es un producto no terminado, sin el nivel de concreción solicitado.                                                                                                                                                   | Es un producto que no es claramente tangible o que está en desarrollo, por lo que no se puede entregar física o digitalmente.                                                                                                       | Es un producto tangible que se puede entregar física o digitalmente.                                                                                                                                             |
| <b>Solidario:</b> Lo recibe un usuario o beneficiario directo de algún sector en estado de vulnerabilidad, quien también participa del diseño de la solución.                                                                                                                                 | El producto está destinado a un usuario, pero no participa del diseño de la solución, o no lo recibió al ser concluido.                                                                                               | El producto está destinado a un usuario o beneficiario cuyo estado de vulnerabilidad no es claramente identificable o cuya participación en el diseño de la solución haya sido                                                      | El producto es recibido por un usuario o beneficiario directo de algún sector en estado de vulnerabilidad, quien también participa del diseño de la                                                              |
| <b>De impacto social:</b> Soluciona una o más problemáticas reales, relevantes, abiertas y diagnosticadas, promoviendo el desarrollo abonando a políticas públicas, y a alguno de los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Ese impacto es evaluado bajo criterios, indicadores e instrumentos. | No se comunica el impacto de la solución del problema o el impacto es menor al establecido en el reto, si este se mide con criterios, indicadores e instrumentos. No se abona a un Objetivo de Desarrollo Sostenible. | Se comunica el impacto de la solución del problema, pero no con una medición basada en criterios, indicadores e instrumentos de medición claros. No se identifica claramente a qué Objetivo(s) de Desarrollo Sostenible se impacta. | Se presenta una medición del impacto de la solución del problema bajo criterios, indicadores e instrumentos de medición claros y se identifica claramente a qué Objetivo(s) de Desarrollo Sostenible se impacta. |
| <b>Formativo:</b> Requiere poner en práctica competencias transversales y disciplinares propias de la profesión.                                                                                                                                                                              | El producto no requirió la puesta en práctica de competencias transversales o disciplinares de la profesión.                                                                                                          | El producto denota la puesta en práctica de sólo algunas competencias transversales y disciplinares propias de la profesión, insuficientes para la calidad del proceso y del producto.                                              | El producto requirió poner en práctica competencias transversales y disciplinares propias de la profesión, ideales para la calidad del proceso y del producto.                                                   |
| <b>Evaluación técnica (calidad y valor)</b>                                                                                                                                                                                                                                                   | El proyecto obtuvo de 1-33% en la calificación técnica realizada por Expo Ingenierías.                                                                                                                                | El proyecto obtuvo un 34-66% en la evaluación técnica realizada por Expo Ingenierías.                                                                                                                                               | El proyecto obtuvo de 67-100% en la evaluación técnica realizada por Expo Ingenierías.                                                                                                                           |
| <b>Total de Puntos</b>                                                                                                                                                                                                                                                                        | / 10                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                  |

## ANEXO # 9

## RÚBRICA DE PRESELECCIÓN DEL ABSTRACT

- Esta rúbrica será aplicada para realizar la preselección de los proyectos que se presentarán en el concurso.
- La evaluación la realiza un comité formado por profesores de la EIC y los miembros del comité organizador del evento.

| Criterio                       | 2 – Cumple plenamente                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 1 – Cumple parcialmente                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 0 – No cumple / Insuficiente                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|--------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Objetivo SMART</b>          | El objetivo expresa <b>claramente qué se pretende lograr</b> y es consistente con el proyecto. Es <b>específico</b> , identifica el resultado o cambio buscado; es <b>medible</b> , incluyendo un indicador, criterio o condición que permita verificar su cumplimiento; es <b>alcanzable y realista</b> considerando el alcance del proyecto; es <b>relevante</b> respecto a la problemática planteada; y está <b>delimitado temporalmente</b> . Utiliza un verbo de acción apropiado y <b>no excede 200 caracteres</b> .                                                                               | El objetivo permite comprender qué se pretende lograr, pero presenta <b>una o más debilidades</b> en los criterios SMART. Por ejemplo: el resultado es demasiado general, no establece claramente cómo verificar su cumplimiento, la delimitación temporal es imprecisa, o la relación con la problemática no es evidente. Puede presentar pequeñas ambigüedades o exceder ligeramente la extensión establecida.        | El objetivo es <b>ausente, confuso, excesivamente general o no corresponde al proyecto</b> . No permite identificar claramente qué se pretende lograr. Carece de varios elementos fundamentales SMART, se formula principalmente como una actividad (“investigar”, “conocer”, “aprender”) sin establecer un resultado verificable, o excede ampliamente los 200 caracteres.                             |
| <b>Contexto y problemática</b> | Describe de forma <b>concreta y suficiente la situación actual</b> , identifica claramente la <b>necesidad, problema o brecha</b> que origina el proyecto y permite comprender <b>por qué es necesario intervenir</b> . Delimita adecuadamente el contexto, proceso, área, usuario o sistema involucrado. Cuando corresponde, incluye datos, condiciones actuales, antecedentes o evidencia que dimensionan el problema. Existe una relación directa entre la problemática descrita y el objetivo del proyecto.                                                                                          | Se identifica el problema o necesidad general, pero su explicación es <b>incompleta o poco delimitada</b> . Falta información para comprender plenamente la situación actual, sus causas, magnitud, alcance o usuarios afectados. La relación con el objetivo puede inferirse, aunque no está claramente establecida.                                                                                                   | No se identifica claramente una problemática, necesidad o brecha. Se presentan únicamente antecedentes generales, descripción de la empresa/área, actividades a realizar o afirmaciones sin explicar <b>qué problema debe resolverse</b> . No existe una relación clara con el objetivo.                                                                                                                |
| <b>Metodología</b>             | Explica de manera <b>clara, específica y suficientemente detallada cómo se desarrollará el proyecto</b> . Identifica las principales etapas o actividades, métodos, técnicas, herramientas, procedimientos o enfoques de ingeniería/ciencias que serán utilizados. Las actividades presentan una <b>secuencia lógica</b> y permiten comprender cómo se llegará desde la problemática hasta los resultados. Cuando se emplea una metodología formal, esta se identifica y se describe su aplicación al proyecto. La metodología es técnicamente pertinente y coherente con el objetivo y los entregables. | Describe de manera general cómo se realizará el proyecto, pero <b>faltan detalles relevantes</b> sobre etapas, métodos, herramientas, procedimientos o secuencia de trabajo. Menciona una metodología, técnica o herramienta sin explicar suficientemente cómo será aplicada. Es posible comprender parcialmente el proceso, pero un evaluador tendría que hacer suposiciones para saber cómo se alcanzará el objetivo. | La metodología está ausente o es <b>demasiado vaga para comprender cómo se realizará el proyecto</b> . Se limita a frases como “se investigará”, “se diseñará”, “se implementará” o a enumerar actividades sin explicar el procedimiento. Los métodos propuestos no corresponden al objetivo, presentan inconsistencias técnicas importantes o no permiten visualizar cómo se obtendrán los resultados. |

| Criterio                                  | 2 – Cumple plenamente                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 1 – Cumple parcialmente                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 0 – No cumple / Insuficiente                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|-------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Resultados esperados / entregables</b> | Identifica de forma <b>concreta y verificable</b> los productos que se obtendrán: prototipo, sistema, modelo, algoritmo, análisis, base de datos, procedimiento, reporte, diseño, etc. Describe sus <b>principales características, alcance o condiciones de funcionamiento</b> , de modo que sea posible verificar posteriormente su entrega. Los resultados son coherentes con el objetivo y la metodología e <b>indican claramente el periodo académico en que se alcanzarán</b> .                                     | Identifica uno o más resultados o entregables, pero estos se presentan de forma <b>general o incompleta</b> . Faltan características, alcance, criterios que permitan verificar su obtención o el periodo académico correspondiente. Existe relación con el objetivo, aunque algunos resultados no se derivan claramente de la metodología.                         | No establece resultados o entregables concretos. Presenta actividades como si fueran resultados (“realizar pruebas”, “investigar”, “diseñar”), utiliza expresiones vagas como “mejorar el proceso” sin indicar qué producto verificable se obtendrá, o los entregables no guardan relación con el objetivo.                             |
| <b>Recursos</b>                           | Identifica los <b>recursos relevantes necesarios y disponibles</b> para ejecutar el proyecto, considerando según corresponda: humanos, materiales, equipos, software, herramientas, infraestructura, información/datos, recursos económicos y tiempo. Distingue suficientemente con qué se cuenta y, cuando existen recursos pendientes o limitaciones, las reconoce. Incluye una valoración explícita y razonable sobre si los recursos son <b>suficientes para alcanzar el objetivo dentro del periodo disponible</b> . | Identifica algunos recursos importantes, pero el inventario es <b>incompleto o demasiado general</b> . Omite una categoría relevante para el proyecto o no distingue claramente entre recursos disponibles y requeridos. La suficiencia de los recursos se menciona sin justificación o no queda claro si permitirán concluir el proyecto en el tiempo establecido. | Los recursos no se describen, se mencionan de manera superficial (“computadora”, “equipo”, “personal”) sin relación con las necesidades del proyecto, o existen recursos críticos evidentemente necesarios que no son considerados. No se analiza su suficiencia ni su disponibilidad respecto al periodo del proyecto.                 |
| <b>Relevancia e impacto</b>               | Identifica claramente <b>quién o qué se beneficiará</b> con el proyecto y explica <b>cómo se producirá el beneficio</b> . Describe el impacto esperado en términos técnicos, económicos, sociales y/o ambientales, según corresponda al proyecto. Cuando es posible, establece una <b>magnitud, indicador, cambio esperado o evidencia verificable</b> del beneficio. Explica por qué el proyecto es relevante y existe correspondencia entre problemática, solución propuesta y beneficio esperado.                      | Identifica beneficiarios y algún beneficio esperado, pero el impacto se presenta de manera <b>general, cualitativa o poco sustentada</b> . No queda completamente claro cómo la solución producirá dicho beneficio, su magnitud o su relevancia. Puede mencionar impactos potenciales sin explicar suficientemente su relación con el proyecto.                     | No identifica claramente beneficiarios ni impacto, o utiliza afirmaciones genéricas como “beneficiará a la empresa”, “ayudará al medio ambiente” o “mejorará el proceso” <b>sin explicar cómo ni en qué sentido</b> . El impacto planteado no se deriva razonablemente de la solución propuesta o presenta afirmaciones no sustentadas. |